

Evaluation No 2 du Trimestre 1		CLASSE	T	DUREE	2h
Epreuve	INFORMATIQUE	Série	C ,D	Coef	2

EXERCICE 1 : ALGORITHME ET PROGRAMMATION (14pts)

I- Lors d'une séance de travaux pratique votre enseignant vous présente l'algorithme suivant :

- | | |
|--|--|
| 1. Algorithme recherche
2. Var moyenne : tableau[1..5] de réels ;
3. Var i : entier;
4. Var S, M, Max : réels ;
5. Debut
6. S ← 0 ;
7. Pour i allant de 1 à 5 Faire
8. Ecrire ("Entrer la moyenne" i) ;
9. Lire (moyenne[i]) ;
10. S ← S + moyenne[i] ;
11. Fin pour | 12. $M \leftarrow \frac{S}{5}$;
13. Max ← moyenne[1] ;
14. Pour i allant de 2 à 5 Faire
15. Si (moyenne[i] > Max) Alors
16. Max ← moyenne[i] ;
17. Fin si
18. Fin pour
19. Ecrire (M) ;
20. Ecrire (Max) ;
21. Fin |
|--|--|

- 1) Déterminer deux structures de contrôles utilisées dans cet algorithme 1pt
- 2) Déterminer la structure de données utilisé dans cet algorithme et préciser sa taille 1pt
- 3) Relever dans cet algorithme l'instruction qui effectue la somme des éléments du tableau 0,5pt
- 4) Réécrire de la ligne 7 à la ligne 11 en utilisant le boucle tant que 1pt
- 5) Ecrire le bout de code qui recherche le maximum du tableau 1pt
- 6) Déterminer les valeurs des variables S, M et Max si on exécute cet algorithme avec les valeurs du tableau suivant : moyenne

11	09	13	07	18	10
----	----	----	----	----	----

1,5pt
- 7) En considérant le tableau de la question 6, écrire le bout de code qui demande une moyenne à l'utilisateur, recherche et affiche si cette moyenne est présente dans le tableau ou non 1,5pt

II- On désire traduire l'algorithme suivant dans un langage de programmation afin de l'exécuter dans la machine. En vous servant de vos connaissances, répondez aux questions suivantes

- 1) Définir : langage de programmation, programme, compilateur 1,5pt
- 2) Citer 03 langages de programmation que vous connaissez 1,5pt
- 3) Citer 02 IDE pouvant être utilisé pour écrire un programme 1pt
- 4) Traduire les lignes 2, puis de 13 à 18 de l'algorithme en langage C 1,5pt
- 5) Traduire de la ligne 7 à 11 de l'algorithme en langage C en utilisant la boucle do while 1pt

EXERCICE 2 : PRODUCTION D'UNE FEUILLE DE CALCULS (06pts)

Pour un calcul automatique et sans risque d'erreur, votre enseignant principal conçoit la feuille de calcul suivante

	A	B	C	D	E	F
1	BILAN TRIMESTRE 1					
2	Noms	Moy Eval 1	Moy Eval 2	Moy Trim 1	Rang	Décision
3	YIMGA					
4	SIMO					
5	AROUNA					
6	MBARGA					
7	Nombre d'élèves Admis					
8	Moyenne générale Trim 1					

- 1) Citer 02 exemples de logiciels pouvant être utilisé pour produire cette feuille de calcul 1pt
- 2) En utilisant une fonction, écrire la formule à insérer dans **D3** permettant de calculer la moyenne trimestrielle de l'élève YIMGA 0,5pt
- 3) Donner la procédure permettant d'obtenir automatiquement les moyennes trimestrielles des autres élèves 1pt
- 4) Ecrire la formule à insérer dans **E6** pour déterminer le rang trimestriel de l'élève MBARGA 1pt
- 5) Sachant que la décision d'un élève est « Admis » s'il a une moyenne ≥ 10 et « échec » dans le cas contraire, écrire la formule qui détermine la décision de l'élève AROUNA 1pt
- 6) Ecrire la fonction à insérer dans **D7** qui détermine le nombre d'admis 1pt
- 7) Ecrire la fonction à insérer dans **D8** qui calcule la moyenne générale 0,5pt